# 附件八、輔助服務項目規格

## 1. 依循

依本要點第三十六條第五項訂定。

第三十六條第五項：

系統所需之輔助服務項目規格，另訂於本要點附件八。

## 2. 目的

明確定義電力系統運轉及電能移轉所需輔助服務項目之規格，以使電力調度單位得以依規格透過雙邊合約或市場機制取得所需之輔助服務資源，亦可使輔助服務資源提供者得以明確獲悉各輔助服務項目之需求規格。

## 3. 範疇

本要點附件所擬之輔助服務項目規格，應用範疇得為：

(1) 電力調度單位準備輔助服務資源時；

(2) 電力系統參與者提供輔助服務時；

(3) 輔助服務提供者提供輔助服務時；

(4) 全黑啟動服務提供者提供全黑啟動服務時。

## 4. 輔助服務項目規格

依電力調度要點第三十六條輔助服務之準備，應準備之輔助服務項目包含：調頻備轉容量、即時備轉容量、補充備轉容量、全黑啟動、無效電力及電壓調整等，各項輔助服務之規格要求，說明如下：

### 4.1 調頻備轉容量

調頻備轉容量應具備接受中央調度中心控制信號之自動發電控制(Automatic Generation Control, AGC)功能，或主動追隨電力系統頻率調整出力之自動頻率控制(Automatic Frequency Control, AFC)功能。調頻備轉容量之規格要求，依「台灣電力股份有限公司電力交易平台管理規範及作業程序」辦理。

### 4.2 即時備轉容量

即時備轉容量應具備接受中央調度中心調度指令啟動之功能，即時備轉容量之規格要求，依「台灣電力股份有限公司電力交易平台管理規範及作業程序」辦理。

### 4.3 補充備轉容量

補充備轉容量應具備接受中央調度中心調度指令啟動之功能，補充備轉容量之規格要求，依「台灣電力股份有限公司電力交易平台管理規範及作業程序」辦理。

### 4.4 全黑啟動

#### 4.4.1 全黑啟動之規格要求

發電設備容量應至少達 10MW 以上。於負載變動時，發電設備仍能保持頻率及電壓穩定，且具備下列能力：

(1) 具備隨時保持可滿載運轉 10 小時；

(2) 具備不須依靠外電起動；

(3) 接獲中央調度中心指令後，於 30 分鐘內完成起動併聯；

(4) 若發電設備跳機後再起動，應於 60 分鐘內完成併聯。

#### 4.4.2 全黑啟動之能力測試要求

提供全黑啟動之發電設備應完成並通過以下之能力測試要求：

(1) 基本起動測試：發電設備必須能不靠外部電源自行起動，起動後在無載情況下(或加入廠內輔助負載)維持至少 30 分鐘電壓及頻率之穩定。基本起動測試的認證有效期限為一年。

(2) 加壓線路測試：發電設備必須能直接加壓預先規劃之輸電線路，直到線路兩端均監視到正常之電壓和頻率值。加壓線路測試認證有效期限為三年。

(3) 取載測試：發電設備需維持電壓和頻率穩定，並提供電力予預先規劃之負載(或提供下一部發電設備起動所需之最大馬達負載電源)。取載測試認證有效期限為五年。

前述三項測試得同時進行，但加壓線路測試、取載測試須在中央調度中心評估系統狀況允許之下進行。

#### 4.4.3 全黑啟動容量之認定

(1) 具全黑啟動能力之發電設備，應於每年 6 月 30 日前提出前一年度全黑啟動容量及成本。

(2) 全黑啟動容量經電力調度單位認定符合全黑發電設備資格後，即認定該發電設備為當年度全黑啟動發電設備。

### 4.5 無效電力及電壓調整

(1) 具備發電設備、併網型儲能設備之系統參與者，應符合相對應之併聯規則要求，且完成加入系統程序。

(2) 輸配電業之虛功補償相關設備，應符合其設備採購規格，且完成加入系統程序。

### 4.6 電能移轉複合動態調節備轉容量

電能移轉複合動態調節備轉容量應具備依循中央調度中心調度指令執行電能移轉，並主動追隨系統頻率執行系統頻率調節之功能，電能移轉複合動態調節備轉容量之規格要求，依「台灣電力股份有限公司電力交易平台管理規範及作業程序」辦理。